Client使用说明

TOC

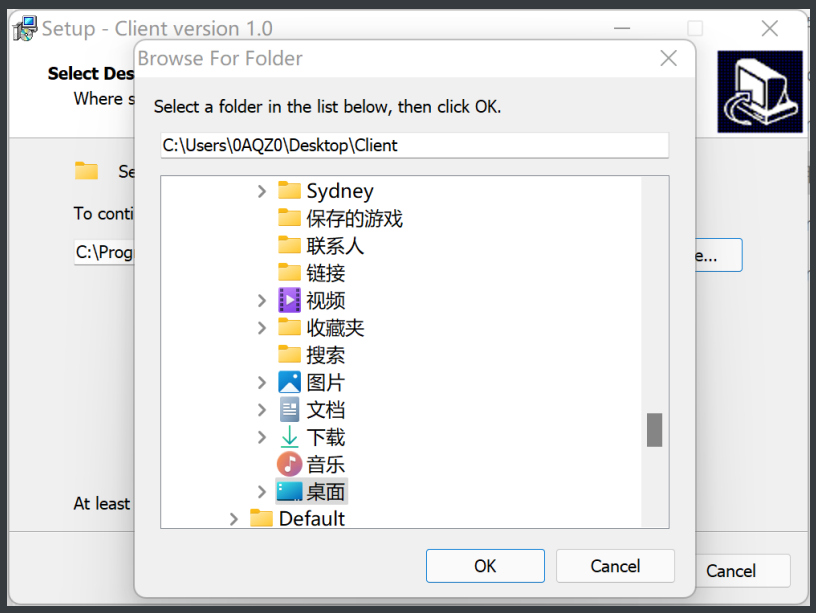
1. 软件安装
2. 软件基本使用
3. 控制流程
4. Demo程序讲解

软件安装

Windows平台

在Windows平台打开setup.exe，选择安装目录，例如 `C:\Users\0AQZ0\Desktop\Client`，然后一直点下一步即可

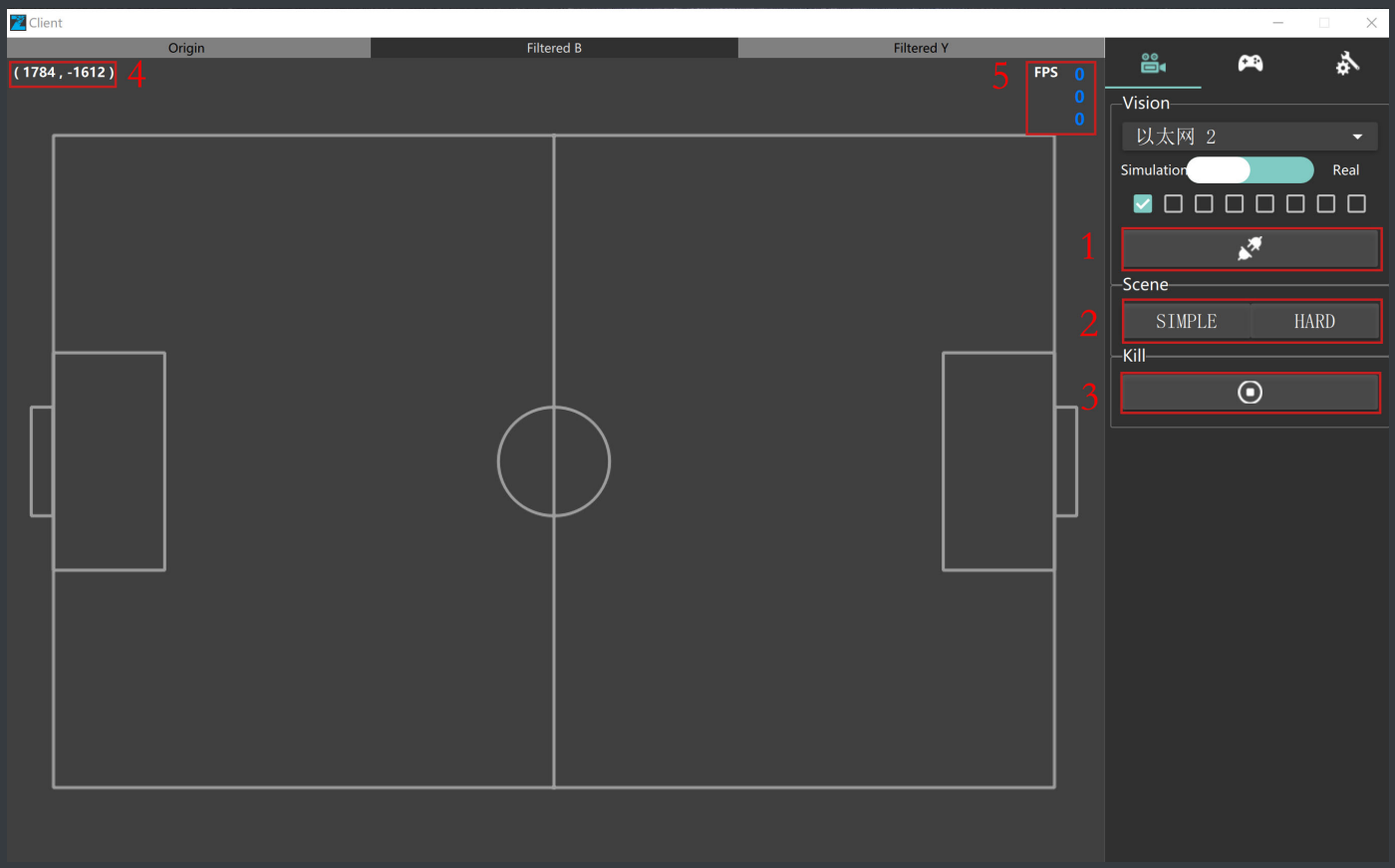
注意不要选择在需要管理员权限的目录，如C:\Program Files (x86)\Client，否则需要管理员权限打开



Ubuntu平台

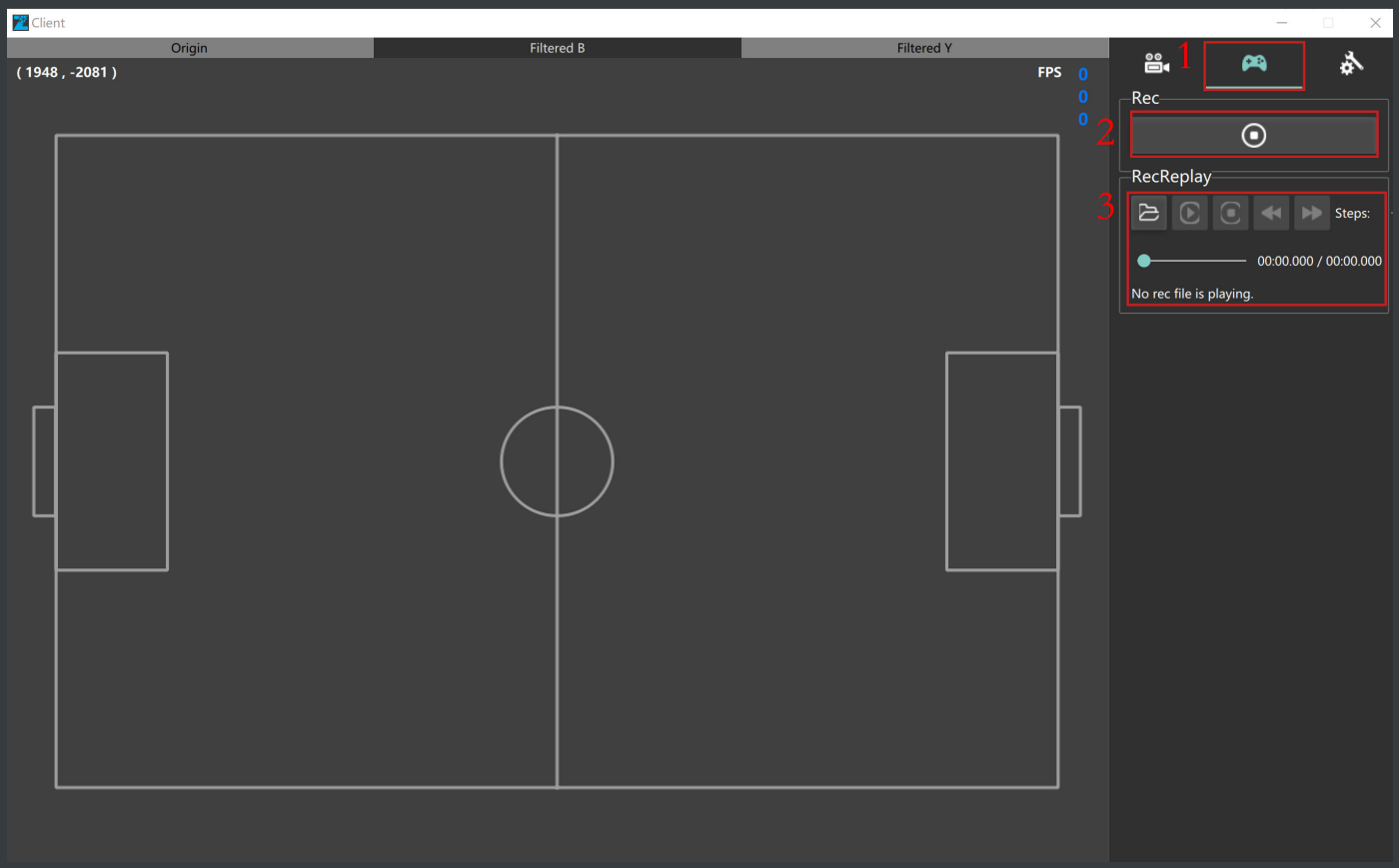
需要下载QT，并编译源码，不推荐使用

软件基本使用



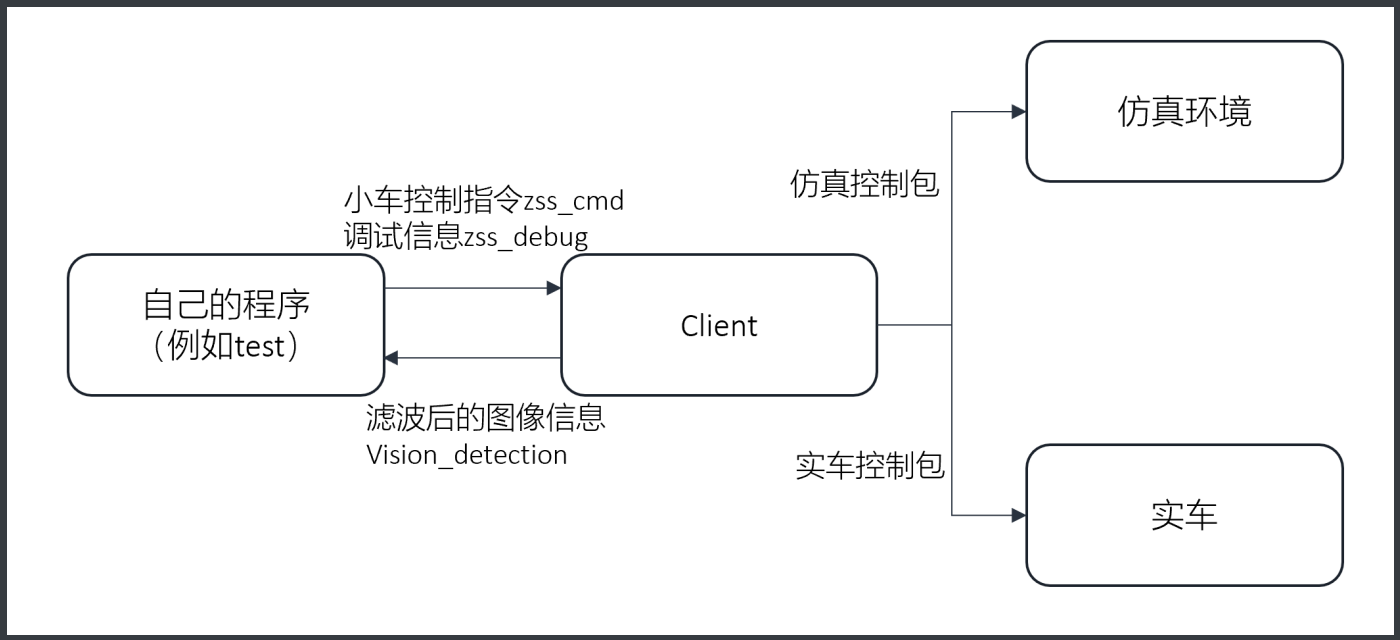
- 红色方框1的按钮可以选择连接或者断开图像
- 红色方框2的按钮选择测试的场景，分为simple和hard
  - simple场景：场上16个机器人，除了需要控制的机器人其他为静态障碍物
  - hard场景：场上16个黄色机器人，其中5个为动态障碍物，其他为静态障碍物

    需要运行dynamic_obstacles文件夹中的 `main.py` ，即 `python main.py`
- 红色方框3的按钮可以快速关闭程序
- 红色方框4显示的是鼠标所指位置的坐标，单位mm
- 红色方框5分别显示图像帧数、蓝车控制指令帧数、黄车控制指令帧数
- 常用小技巧：连接图像后，使用 `` ` ``、`1-10`、`-`、`+`、`i`、`o`、`p`、`[` 可以控制蓝车数量从0-16变化，如果同时按住 `ctrl` 可以控制黄车数量；鼠标可以直接拖动机器人



- 点击红色方框1的按钮可以切换到log的工具栏
- 红色方框2的按钮可以开始或者停止录制log，默认开启
- 红色方框3内显示log播放信息，最左边文件夹按钮可以打开log文件进行播放（打开时需要断开图像连接），其他按钮分别是开始、停止、快退、快进

控制流程



基本流程

自己的程序接收来自Client的图像信息（场上机器人的位置、速度等），进行路径、速度规划之后发送小车控制指令给Client。

这个过程中，信息的传递是通过protobuf实现的。形象地说，UDP是交流的方式，Protobuf是语言。

Protobuf

protobuf(Protocal Buffers)是google开发的一种用于序列化结构化数据（JSON、XML)的一种方式。它灵活、高效，只需要关于数据结构的描述.proto，就可以使用compiler自动生成进行编码、解析的class，这个class提供了getter和setter这些method读写protobuf。参考链接

Demo程序讲解

主要提供了两个Demo程序，分别完成接收图像信息、发送控制指令：

- **ssl_demo_python**：Python例程，需要Python>=3、Protobuf包 `pip install protobuf`
- **ssl_demo_c++**：C++例程，需要QT、VS Studio进行编译

以下重点讲解Python例程：

```
📦ssl_demo_python
 ├ 📂proto                                          定义数据结构的文件夹
 │ ├ 📜vision_detection.proto          接收的图像的数据结构
 │ ├ 📜zss_cmd.proto                 发送的控制指令的数据结构
 │ └ 📜zss_debug.proto                 发送的调试信息的数据结构
 ├ 📜action.py                     发送控制指令的实现代码
 ├ 📜debug.py                    发送调试信息的实现代码
 ├ 📜main.py                     主程序
 ├ 📜vision.py                     接收图像数据的实现代码
 ├ 📜vision_detection_pb2.py           自动生成的文件，无需阅读
 ├ 📜zss_cmd_pb2.py                 自动生成的文件，无需阅读
 └ 📜zss_debug_pb2.py               自动生成的文件，无需阅读
```

接收图像信息

相关文件：

- vision.py
- vision_detection.proto
- vision_detection_pb2.py

在 `vision.py` 里实现了两个类，一个是 `Vision` 用于读取图像数据，一个是 `Robot` 用于存储每个机器人的数据。

Robot存储了机器人的ID、是否可见、位置、速度、朝向（分为图像滤波后和滤波前两种）

```
class Robot(object):
  def __init__(self, id, visible=False,
        x=-999999, y=-999999, vel_x=0, vel_y=0, orientation=0,
        raw_x=-999999, raw_y=-999999, raw_vel_x=0, raw_vel_y=0,
                raw_orientation=0):
    self.id = id
    self.visible = visible
    # filtered vision
    self.x = x
```

```
        self.y = y
        self.vel_x = vel_x
        self.vel_y = vel_y
        self.orientation = orientation
        # raw vision
        self.raw_x = raw_x
        self.raw_y = raw_y
        self.raw_vel_x = raw_vel_x
        self.raw_vel_y = raw_vel_y
        self.raw_orientation = raw_orientation
```

Vision通过UDP读取图像数据包，并解析存储在 `blue_robot` 和 `yellow_robot` 两个数组中，用法如下：

```
from vision import Vision

# 实例化Vision这个类
vision_module = Vision()

# 读取我的机器人的位置，默认我的机器人为蓝车0号
my_robot = vision_module.my_robot
print('My robot:', my_robot.x, my_robot.y)
# 读取蓝车0号的位置，其他车号0-15类似
blue_robot_0 = vision_module.blue_robot[0]
print('Blue robot 0:', blue_robot_0.x, blue_robot_0.y)
# 读取黄车0号的位置，其他车号0-15类似
yellow_robot_0 = vision_module.yellow_robot[0]
print('Yellow robot 0:', yellow_robot_0.x, yellow_robot_0.y)
```

发送控制指令

相关文件：

- action.py
- zss_cmd.proto

- zss_cmd_pb2.py

在 `action.py` 中实现了 `Action` 这个类，用于控制我的机器人（默认是蓝车0号）的vx和vw，用法如下：

注意本次实现的是差分驱动，不论是否发送vy都会被直接置零

```
from action import Action

# 实例化Action这个类
action_module = Action()
while True:
    # 给我的机器人发送vx为100，vw为10的速度
    action_module.sendCommand(vx=100, vw=10)
    time.sleep(0.02)
```

绘制Debug信息

相关文件：

- debug.py
- zss_debug.proto
- zss_debug_pb2.py

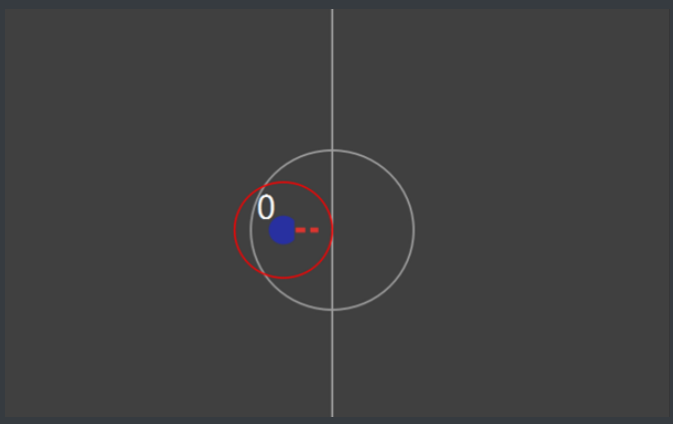
在 `Debugger` 中实现了 `Debugger` 这个类，用于绘制调试信息，例如画圆、画线、画点

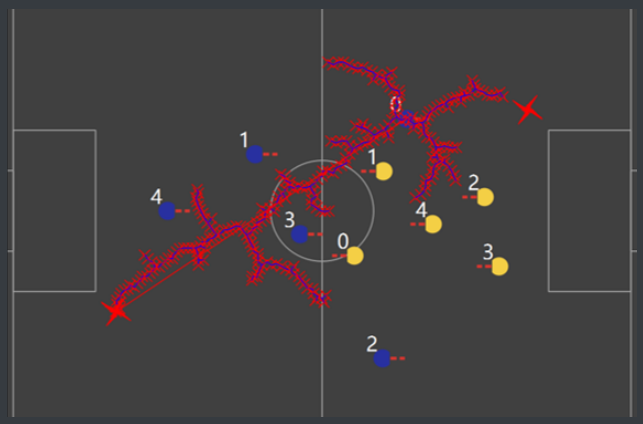
- draw_circle——画圆，参数：圆心坐标和半径
- draw_line——画线，参数：两点的坐标（x1,y1）和（x2,y2）
- draw_lines——画多条线，参数：两点的坐标列表，x1,y1,x2,y2都是列表
- draw_point——画点，参数：点的坐标（x,y）
- draw_points——画多个点，参数：点的坐标列表，x,y都是列表

注意每次发送新的调试信息，会将上次发送的覆盖掉

```python
from debug import Debugger
from zss_debug_pb2 import Debug_Msgs

# 实例化Debugger这个类
debugger = Debugger()
# 定义一个调试信息的包
package = Debug_Msgs()
# 画一个圆
debugger.draw_circle(package, x=0, y=500)
# 画一条线
debugger.draw_line(package, x1=0, y1=2500, x2=600, y2=2500)
# 画多条线
debugger.draw_lines(package, x1=[0,0], y1=[0,2000], x2=[2000,2000],
y2=[0,2000])
# 画一个点
debugger.draw_point(package, x=500, y=500)
# 画多个点
debugger.draw_points(package, x=[1000, 2000], y=[3000, 3000])
# 发送调试信息
debugger.send()
```

示例：





主程序

相关文件：

- main.py

在 `main.py` 中实现了主函数，完成了图像数据的接收、控制指令发送、调试信息绘制。

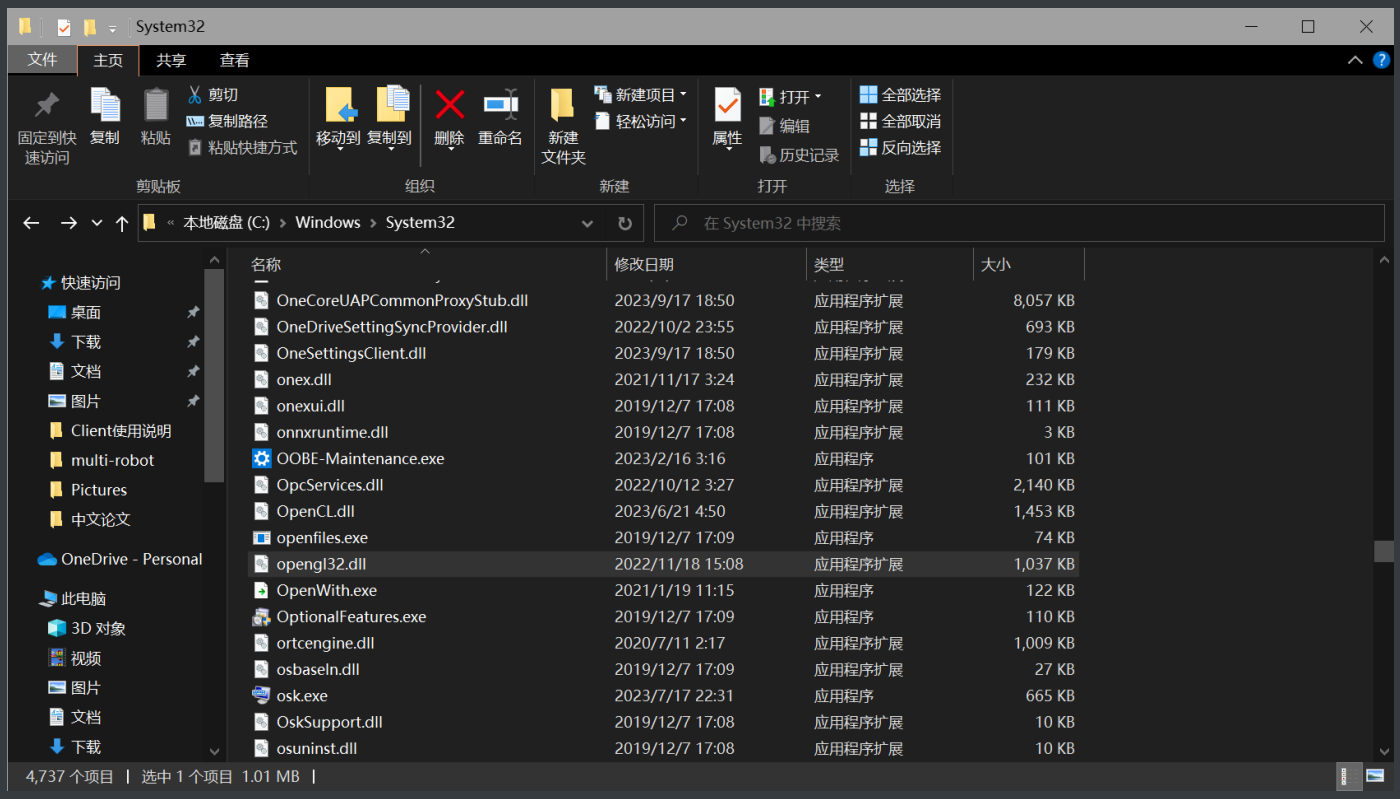
- **图像数据接收**：通过实例化 `Vision` 这个类完成，会单独开一个线程读取图像数据，只需访问它的成员变量即可获得场上机器人的位置等信息。
- **路径规划&速度规划**：需要在注释处完成，可以实现A*或者RRT。
- **发送控制指令**：完成规划后得到规划的速度vx、vw，通过 `Action` 这个类完成发送。

```
from vision import Vision
from action import Action
from debug import Debugger
from zss_debug_pb2 import Debug_Msgs
import time

if __name__ == '__main__':
  vision = Vision()
  action = Action()
  debugger = Debugger()
  while True:
    # 1. path planning & velocity planning
    # Do something

    # 2. send command
    action.sendCommand(vx=100, vy=0, vw=0)

    # 3. draw debug msg
    package = Debug_Msgs()
    debugger.draw_circle(package, vision.my_robot.x,
vision.my_robot.y)
    debugger.send(package)

    time.sleep(0.01)
```

注意事项

1. 安装后可能出现白屏的问题，此时只需找到系统的opengl32.dll，替换掉client安装目录下的opengl32.dll即可：

找到系统下的opengl32.dll：



拷贝这个dll文件到client安装目录下：

Clinet

文件 主页 共享 查看

固定到快速访问 复制 粘贴 剪切 复制路径 粘贴快捷方式 移动到 复制到 删除 重命名 新建文件夹 新建项目 轻松访问 属性 打开 编辑 历史记录 全部选择 全部取消 反向选择

剪贴板 组织 新建 打开 选择

本地磁盘 (C:) › Program Files (x86) › Clinet

在 Clinet 中搜索

- 快速访问
  - 桌面
  - 下载
  - 文档
  - 图片
  - Client使用说明
  - img
  - multi-robot
  - 中文论文
- OneDrive - Personal
- 此电脑
  - 3D 对象
  - 视频
  - 图片
  - 文档
  - 下载
  - 音乐
  - 桌面
  - 本地磁盘 (C:)
  - jsh104 (D:)
- jsh104 (D:)
  - .Trash-1000
  - .Trash-1001
  - @eaDir
  - @tmp
  - 201
  - 411
  - 502
  - course
  - dog_head
  - jsh
  - jzc
  - zhiyuan
  - 20230208.zip
  - v2rayN-Core.zip
- 网络

名称	修改日期	类型	大小
bearer	2023/9/18 10:19	文件夹	
iconengines	2023/9/18 10:19	文件夹	
imageformats	2023/9/18 10:19	文件夹	
LOG	2023/9/18 10:19	文件夹	
platforminputcontexts	2023/9/18 10:19	文件夹	
platforms	2023/9/18 10:19	文件夹	
qmltooling	2023/9/18 10:19	文件夹	
Qt	2023/9/18 10:19	文件夹	
QtQml	2023/9/18 10:19	文件夹	
QtQuick	2023/9/18 10:19	文件夹	
QtQuick.2	2023/9/18 10:19	文件夹	
scenegraph	2023/9/18 10:19	文件夹	
styles	2023/9/18 10:19	文件夹	
translations	2023/9/18 10:19	文件夹	
Client.exe	2020/3/27 16:42	应用程序	2,376 KB
D3Dcompiler_47.dll	2014/3/11 18:54	应用程序扩展	3,386 KB
glu32.dll	2018/9/15 15:29	应用程序扩展	239 KB
libEGL.dll	2018/2/9 0:53	应用程序扩展	13 KB
libGLESV2.dll	2018/2/9 0:52	应用程序扩展	1,905 KB
msvcp_win.dll	2018/9/15 15:29	应用程序扩展	505 KB
msvcp60.dll	2018/9/15 15:29	应用程序扩展	437 KB
msvcp140.dll	2018/5/14 21:09	应用程序扩展	452 KB
msvcrt.dll	2019/6/22 2:07	应用程序扩展	763 KB
ode_double.dll	2020/2/12 23:46	应用程序扩展	606 KB
opengl32.dll	2018/9/15 15:29	应用程序扩展	738 KB
opengl32sw.dll	2016/6/14 21:08	应用程序扩展	15,621 KB
Qt5Core.dll	2018/9/25 21:44	应用程序扩展	4,728 KB
Qt5Gui.dll	2018/2/9 0:56	应用程序扩展	5,031 KB
Qt5Network.dll	2018/2/9 0:56	应用程序扩展	949 KB
Qt5Qml.dll	2018/2/9 19:27	应用程序扩展	2,730 KB
Qt5Quick.dll	2018/2/9 19:30	应用程序扩展	2,900 KB
Qt5QuickControls2.dll	2018/2/9 19:48	应用程序扩展	139 KB
Qt5QuickTemplates2.dll	2018/2/9 19:47	应用程序扩展	730 KB
Qt5SerialPort.dll	2018/2/9 19:16	应用程序扩展	66 KB
Qt5Widgets.dll	2018/2/9 0:59	应用程序扩展	4,305 KB
ucrtbase.dll	2018/4/20 21:37	应用程序扩展	993 KB
unins000.dat	2023/9/18 10:19	DAT 文件	79 KB
unins000.exe	2023/9/18 10:19	应用程序	714 KB
vcruntime140.dll	2018/9/21 4:23	应用程序扩展	86 KB
zss_simulator.dll	2020/2/23 15:05	应用程序扩展	1,098 KB

40 个项目